

1과목 : 실내디자인론

1. 공간의 레이아웃(layout)과 가장 밀접한 관계를 가지고 있는 것은?

- ① 재료계획 ② 동선계획
- ③ 설비계획 ④ 색채계획

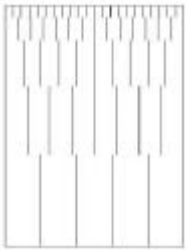
2. 실내디자인 과정을 조사분석 단계와 디자인 단계로 나눌 때, 다음 중 조사분석 단계에 속하지 않는 것은?

- ① 문제점 인식 ② 아이디어의 시각화
- ③ 정보의 수집 ④ 클라이언트의 요구사항 파악

3. 실내디자인에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 실내디자인은 이용자 특성에 대한 제약을 벗어나 공간 예술 창조의 자유가 보장되어야 한다.
- ② 효율적인 공간창출을 위하여 제반요소에 대한 분석작업이 우선되어야 한다.
- ③ 인간의 활동을 도와주며, 동시에 미적인 만족을 주는 환경을 창조한다.
- ④ 건축 및 환경과의 상호성을 고려하여 계획하여야 한다.

4. 디자인의 요소 중 선에 관한 아래의 그림이 의미하는 것은?



- ① 선을 포개면 패턴을 얻을 수 있다.
- ② 선을 끊음으로써 점을 느낀다.
- ③ 조밀성의 변화로 깊이를 느낀다.
- ④ 양감의 효과를 얻는다.

5. 일반적으로 규칙적인 요소들의 반복에 의해 나타나는 통제된 운동감으로 정의되는 것은?

- ① 강조(emphasis) ② 균형(balance)
- ③ 비례(proportion) ④ 리듬(rhythm)

6. 다음 중 전시공간의 규모 설정에 영향을 주는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전시의 목적 ② 전시자료의 크기와 수량
- ③ 전시공간 평면형태 ④ 전시방법

7. 동선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 동선 계획시 통행량, 이동상태, 물건의 부피 등에 따라 적정 통로 폭을 결정한다.
- ② 동선 계획시 출입구의 위치는 고려하지 않는다.
- ③ 동선이 교차하는 위치는 통로를 넓혀 혼잡을 피하도록 한다.
- ④ 동선을 짧을수록 효과적이거나 공간에 따라 많은 시간을 머물도록 유도하기도 한다.

8. 실내디자인 프로세스의 작업 단계별 순서로 가장 알맞은 것은?

- ① 구상 - 설계 - 기획 - 구현 - 완공
- ② 기획 - 설계 - 구상 - 구현 - 완공
- ③ 구상 - 기획 - 구현 - 설계 - 완공
- ④ 기획 - 구상 - 설계 - 구현 - 완공

9. 다음 중 심리적 공간 분할에 사용되는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열주 ② 벽난로
- ③ 조각 ④ 바닥면의 단차

10. 부엌의 작업대의 배치 순서로 가장 알맞은 것은?

- ① 준비대 - 개수대 - 조리대 - 가열대 - 배선대
- ② 준비대 - 조리대 - 개수대 - 가열대 - 배선대
- ③ 준비대 - 가열대 - 개수대 - 조리대 - 배선대
- ④ 준비대 - 개수대 - 가열대 - 조리대 - 배선대

11. 면에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 면은 선의 절단에 의해서 형성된다.
- ② 면은 선이 이동한 궤적이다.
- ③ 면은 양감과 부피를 갖는다.
- ④ 면의 종류에는 수직면과 수평면만이 있다.

12. 다음 중 박물관의 기본적인 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 학술 조사 및 연구 기능
- ② 자료의 보존 및 전시 기능
- ③ 지식의 전달 기능
- ④ 영리적인 판매 촉진 기능

13. 다음의 벽의 기능에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 외부로부터의 방어와 프라이버시 확보
- ② 가구를 놓거나 배치하기 위한 기준면 제공
- ③ 공간과 공간을 구분
- ④ 공간의 형태 결정

14. 실내디자인에 대한 설명 중 가장 부적당한 것은?

- ① 실내디자인은 인간이 보다 적합한 환경에서 생활할 수 있도록 하기 위한 것이다.
- ② 쾌적한 실내디자인이란 기능적 측면과 감성적 측면이 공간으로 구체화한 것이다.
- ③ 주거공간의 기능은 작업, 휴식, 취침, 취식으로 구분할 수 있다.
- ④ 수익성을 추구하지 않는 주거공간 디자인에서 경제성은 고려 대상이 아니다.

15. 다음의 건축화 조명 방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 코니스 조명 : 벽면의 상부에 위치하여 모든 빛이 아래로 직사하도록 하는 조명방식이다.
- ② 밸런스 조명 : 창이나 벽의 커튼 상부에 부설된 조명이다.
- ③ 코브조명 : 반사광을 사용하지 않고 광원의 빛을 직접 조명하는 방법이다.
- ④ 캐노피 조명 : 벽면이나 천장면의 일부를 돌출시켜 조명을 설치, 강한 조명을 아래로 비추는 조명방식이다.

16. 부엌 작업대의 배치유형에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 일렬형은 부엌의 폭이 넓은 경우에 주로 사용된다.
- ② 병렬형은 작업대가 마주보고 있어 동선이 짧아 가사노동 경감에 효과적이다.
- ③ ㄱ자형은 인접한 세 벽면에 작업대를 붙여 배치한 형태로 비교적 규모가 큰 공간에 적합하다.
- ④ ㄷ자형은 식당과 부엌이 개방되지 않고 외부로 통하는 출입구가 필요한 경우에 적합하다.

17. 반간접조명방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광원으로부터 모든 방향으로 빛이 투사되는 방식
- ② 빛의 60~90%를 반사면에 투사시킨 반사광과 함께 나머지를 직접 조명분으로 조명하는 방식
- ③ 천장, 벽 등에 반사된 빛만을 사용하는 방식
- ④ 특정장소와 위치에 빛을 투사하는 방식

18. 서로 다른 특성을 가진 요소를 같은 공간에 배열할 때 서로의 특성을 더욱 돋보이게 하는 디자인 원리는?

- ① 리듬 ② 통일
- ③ 대비 ④ 균형

19. 기념비적인 스케일에서 일반적으로 느껴지는 감정은?

- ① 소박함 ② 안도감
- ③ 친밀감 ④ 엄숙함

20. 보석점 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 직접 판매와 포장 가능한 측면판매 형식이 바람직하다.
- ② 쇼케이스 안의 조도를 상점 내부의 조도보다 높게 한다.
- ③ 계산대, 포장대는 쇼케이스와 겸용하는 것을 고려한다.
- ④ 쇼케이스 배치는 고객동선을 고려하여 결정한다.

2과목 : 색채 및 인간공학

21. 음원과 관측자가 서로 상대 속도를 가질 때 음원의 소리보다 더 높거나 낮은 소리를 듣게 되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 도플러 효과 ② 가현 운동
- ③ 은폐 작용 ④ 여파 작용

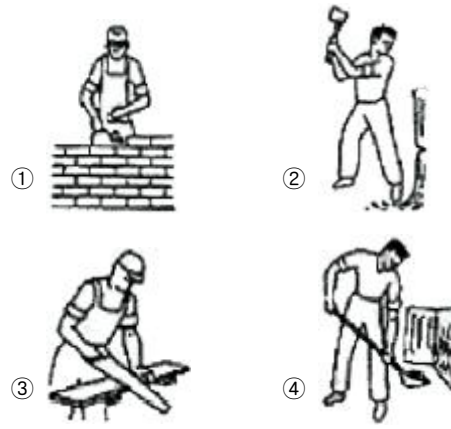
22. 다음 중 인간의 눈에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공막은 눈의 흰자위 부분이며, 안구를 보호하는 섬유성 막이다.
- ② 망막은 안구의 가장 안쪽에 있으며, 물체의 상이 생기는 부분이다.
- ③ 시세포에는 명암을 구분하는 원추세포와 색을 인식하는 간상세포가 있다.
- ④ 초자체는 수정체와 망막 사이의 공간에 들어 있는 무색 투명한 젤리모양의 조직이다.

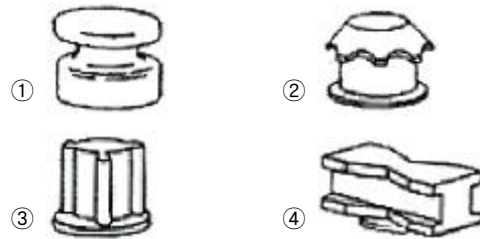
23. 다음 중 정신적 작업부하에 관한 생리적 측정치에 해당하지 않는 것은?

- ① 부정맥지수 ② 산소소비량
- ③ 동공의 지름 ④ 점멸융합주파수

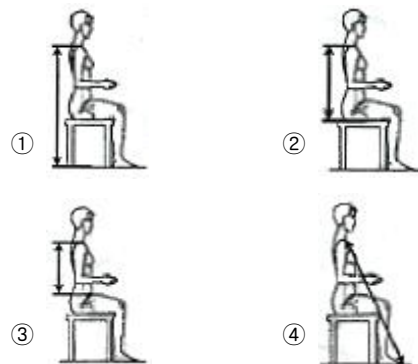
24. 다음 중 같은 시간을 작업할 경우 신체활동에 따르는 에너지소비량(kal/min)이 가장 큰 작업은?



25. 다음 중 단회전용 제어장치로 가장 적합한 것은?



26. 다음 중 한국인 인체지수조사 사업에 있어서 인체지수 측정 항목 중 '앉은어깨높이'에 해당하는 것은?



27. 인간의 피부면에 가장 넓게 분포되어 있으며 가장 빨리 대뇌에 전달되는 감각은?

- ① 통각 ② 온각
- ③ 압각 ④ 미각

28. 두 소리의 강도(強度)를 압력으로 측정한 결과 나중에 발생한 소리가 처음보다 압력이 100배 증가하였다면 두음의 강도차는 몇 dB인가?

- ① 40 ② 60
- ③ 80 ④ 100

29. 다음 중 조명의 위치로 가장 적절한 것은?



30. 다음 중 동작 경제의 원칙으로 틀린 것은?

- ① 가능하다면 낙하식 운반 방법을 이용한다.
- ② 두 팔의 동작은 같은 방향으로 수직운동을 한다.
- ③ 두 손의 동작은 같이 시작하고 같이 끝나도록 한다.
- ④ 손의 동작은 완만하게 연속적인 동작이 되도록 한다.

31. 색의 맑거나 흐린 정도의 차를 의미하는 것은?

- ① 명도 ② 채도
- ③ 색상 ④ 색입체

32. 난색의 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 대체로 진출색과 일치한다.
- ② 같은 정도의 색조일 때 한색보다 자극이 약하다.
- ③ 한색보다는 사람에게 친근감을 덜 준다.
- ④ 한색보다 사람을 차분하게 하는 효과가 있다.

33. 다음 문·스펜서의 색채조화론 중 맞지 않은 것은?

- ① 동일의 조화(identity) ② 유사의 조화(similarity)
- ③ 대비의 조화(contrast) ④ 통일의 조화(unity)

34. 혼색에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 가법혼색을 하면 채도가 증가한다.
- ② 여러 장의 색필터를 겹쳐서 내는 투과색은 가법혼색이다.
- ③ 병치혼색을 하면 명도가 증가한다.
- ④ 가법혼색의 3원색은 빨강(R), 녹색(G), 파랑(B)이다.

35. 우리 눈의 시세포 중에서 색의 지각이 아닌 흑색, 회색, 백색의 명암만을 판단하는 시세포는?

- ① 추상체 ② 간상체
- ③ 수평세포 ④ 양극세포

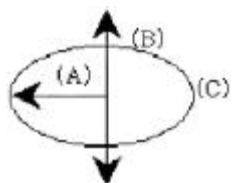
36. 같은 물체색이라도 조명에 따라 다르게 보이는 현상은?

- ① 분광특성 ② 연색성
- ③ 색순응 ④ 등색성

37. 명도와 채도에 관한 유채색의 수식 형용사 중 가장 고채도를 나타내는 것은?

- ① right ② pale
- ③ vivid ④ deep

38. 다음은 멀셀의 기본 표색계이다. (A)에 맞는 요소는?



- ① white ② Hue
- ③ Chroma ④ Value

39. 빨강색을 30초 이상 응시하다 흰색화면을 보면 나타나는 색은?

- ① 주황 ② 청록
- ③ 검정 ④ 파랑

40. 영화관에 들어갔을 때 한참 후에야 주위 환경을 지각하게 되는 시지각 현상은?

- ① 명순응 ② 색순응
- ③ 암순응 ④ 시순응

3과목 : 건축재료

41. 강도, 경도, 비중이 크며 내화적이고 석질이 극히 치밀하여 구조용 석재 또는 장식재로 널리 쓰이는 것은?

- ① 화강암 ② 응회암
- ③ 캐스트스톤 ④ 안산암

42. 원목을 양마구리 중심을 축으로 회전시켜 기계로 대패로 나 이테를 따라 두루마리를 펴듯이 연속적으로 벗기는 방법으로 아름다운 무늬를 얻을 수 있고 가장 많이 사용하는 단판의 제조 방법은?

- ① 슬라이드 베니어(sliced veneer)
- ② 소우드 베니어(sawed veneer)
- ③ 로터리 베니어(rotary veneer)
- ④ 단판 베니어

43. 각종 도료 및 도료의 원료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알키드 수지를 활용한 도료는 건조 초기의 내수성이 떨어지며 내알칼리성이 좋지 못하다.
- ② 바니쉬는 수지류를 건성유 또는 휘발성 용제로 용해한 것이다.
- ③ 신너(Thimer)는 도막형성재로서 도막 주요소를 용해시킨다.
- ④ 가소제는 건조된 도막에 탄·교착성 등을 줌으로써 내구력을 증가시키는 데 쓰이는 도막형성 부요소이다.

44. 다음 중 영화비닐수지의 용도로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 파이프 ② 타일
- ③ 도료 ④ 유리 대용품

45. 다음 중 플라스틱(plastic)의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기절연성이 양호하다.
- ② 가공성이 우수하다.
- ③ 비강도가 콘크리트에 비해 크다.
- ④ 경도 및 내마모성이 강하다.

46. 다음 중 강재의 응력-변형도 곡선에서 가장 먼저 나타나는 점은?

- ① 상향복점 ② 비례한도점
- ③ 하향복점 ④ 파단점

47. 건축용 소성 점토벽돌의 색채에 영향을 주는 주요한 요인이 아닌 것은?

- ① 철화합물 ② 망간화합물
- ③ 소성온도 ④ 산화나트륨

48. 콘크리트에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

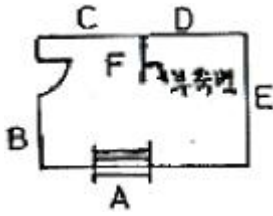
- ① 잔고재율은 요구하는 콘크리트의 품질이 얻어질 수 있는 범위 내에서 가능한 작게 한다.
- ② 시멘트의 분말도가 지나치게 크면 건조수축이 커져서 균

- 열이 발생하기 쉽다.
- ③ 레이턴스 현상의 피해는 주로 응결경화의 지연으로 나타난다.
- ④ 보통 콘크리트에 있어서 경화에 의한 건조수축은 단위 시멘트량이 많을수록 크다.
49. 석고계 플라스터 중 가장 경질이며 벽 바름 재료뿐만아니라 바닥 바름 재료로도 사용되는 것은?
- ① 킨시멘트 ② 혼합석고 플라스터
- ③ 회반죽 ④ 돌로마이트 플라스터
50. 다음 중 상수면 이하에 박은 기초말뚝의 예처럼 목재를 수중에 완전 침수하는 목적으로 가장 적절한 것은?
- ① 부패를 방지하기 위해
- ② 가공을 용이하게 하기 위해
- ③ 강도를 증가시키기 위해
- ④ 내화성을 높이기 위해
51. 다음 각종 미장재료에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 회반죽바름은 수경성 재료이면 소석회에 물과 풀을 넣고 여물을 섞어 바른다.
- ② 질석모르타르는 질석을 모르타르에 혼합한 것으로 내화 피복용 바름재로 쓰인다.
- ③ 돌로마이트 플라스터는 기경성 재료이며 건조수축이 크다.
- ④ 석고 플라스터는 석고를 주원료로 하고 혼화재, 접착제, 응결시간조절제 등을 혼합한 플라스터이다.
52. 성분 중에 알루미늄산화철3산화물을 극히 적게 한 것으로 소량의 안료를 첨가하면 여러 가지 색깔을 낼 수 있는 시멘트는?
- ① 플라이애쉬 시멘트 ② 보통 포틀랜드 시멘트
- ③ 백색 포틀랜드시멘트 ④ 실리카 시멘트
53. 다음 중 시멘트의 안정성 시험은?
- ① 슬럼프 테스트 ② 브레인법
- ③ 길모아 시험 ④ 오토클레이브 팽창도 시험
54. 다음 중 유리와 유리사이에 유연성 있는 강하고 투명한 플라스틱 필름을 넣고 고열로 접착시킨 유리는?
- ① 복층유리 ② 강화유리
- ③ 스펠드럴유리 ④ 접합유리
55. 콘크리트용 혼화제에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① AE제는 시멘트 입자를 분산시켜 소요 워커빌리티를 얻기 위한 단위수량을 감소시킨다.
- ② 급결제는 초기입자로 구성되며 이를 사용한 콘크리트의 초기강도는 작으나, 장기강도는 일반적으로 높다.
- ③ 감수제는 계면활성제의 일종으로 콘크리트 속에 독립된 미세한기포를 골고루 분산시키는 작용을 한다.
- ④ 지연제는 굳지 않은 콘크리트의 운송시간에 따른 콜드 주인트 발생을 억제하기 위하여 사용된다.
56. 불림하거나 담금질한 강을 다시 200~600℃ 로 가열한 후 공기 중에서 냉각하는 처리를 말하며, 내부응력을 제거하며 연성과 인성을 크게 하기 위해 실시하는 것은?
- ① 뜨임질 ② 압출
- ③ 중합 ④ 단조

57. 다음 중 오일스테인의 사용 목적으로 적절한 것은?
- ① 방청 ② 희석
- ③ 착색 ④ 건조
58. 탄소함유량에 의한 철의 분류 중 탄소량이 가장 많은 것은?
- ① 순철 ② 연철
- ③ 강 ④ 주철
59. 점토 벽돌 1종의 압축강도는 최소 얼마 이상인가?
- ① 10.78MPa ② 20.59MPa
- ③ 22.54MPa ④ 25.35MPa
60. 절대건조비중이 0.69인 목재의 공극률은?
- ① 31.0% ② 44.8%
- ③ 55.2% ④ 69.0%

4과목 : 건축일반

61. 보강블록구조의 내벽력의 벽량은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?
- ① 10cm/m² ② 15cm/m²
- ③ 20cm/m² ④ 25cm/m²
62. 메소포타미아 주택건축의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 외벽에는 창이 거의 없다.
- ② 건축재료는 진흙, 벽돌, 갈대 등이다.
- ③ 건물 중앙에 중정을 가진다.
- ④ 각방은 가볍고 얇은 벽으로 되어 있다.
63. 다음 중 건축물에 있어 계단의 설치기준으로 옳은 것은?
- ① 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m이내마다 너비 1.2m이상의 계단참을 설치할 것
- ② 초등학교 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 너비는 1.5m이상, 단높이는 18cm이하 단너비는 25cm이상으로 할 것
- ③ 문화 및 집회시설 등의 특별피난계단에 설치하는 손잡이는 벽 등으로부터 3cm이상 떨어지도록 할 것
- ④ 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도는 1:6을 넘지 아니할 것
64. 배연설비에서의 배연창의 최소 유효면적과 그 유효면적의 합계 기준으로 옳게 짝지어진 것은?
- ① 1m²이상, 당해 건축물 바닥면적의 1/50이상
- ② 1m²이상, 다행 건축물 바닥면적의 1/100이상
- ③ 2m²이상, 당해 건축물 바닥면적의 1/50이상
- ④ 2m²이상, 당해 건축물 바닥면적의 1/100이상
65. 그림과 같은 벽 A의 대린벽으로 옳은 것은?



- ① B와 E ② C와 D
③ E와 D ④ B와 C

66. 다음 중 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당되지 않는 것은?

- ① 헬스클럽장 ② 방송국
③ 종합병원 ④ 층수가 11층인 아파트

67. 철근콘크리트 구조에서 압축부재에 사용되는 띠철근의 수직 간격을 결정하는 요소가 아닌 것은?

- ① 기둥의 최소폭 ② 띠철근의 지름
③ 골재의 지름 ④ 주근의 지름

68. 다음 중 소방시설의 구분에 속하지 않는 것은?

- ① 소화설비 ② 급수설비
③ 경보설비 ④ 피난설비

69. 우리나라 전통건축물에 사용되는 단청에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 단청에 사용되는 색은 흔히 오방색(五方色)으로 일컫는 청색, 백색, 적색, 흑색 및 황색을 주로 사용한다.
② 단청은 목조건축물 이외에 고분, 공예품 등에도 사용하였으며 서화에 병용되기도 하였다.
③ 단청은 건물의 미화나 내구적인 보호를 위해 사용되었다.
④ 단청기법에는 모로단청, 금단청, 가칠단청이 사용되었으며 이 가운데 가장 복잡하고 화려한 것은 모로단청이다.

70. 다음 중 프리스트레스 콘크리트 구조의 특징이 아닌 것은?

- ① 내구성과 복원성이 우수하다.
② 구조물의 경량화와 장스팬 구조가 용이하다.
③ 일반철근콘크리트구조에 비해 내화성이 좋다
④ PS강재가 철근콘크리트에 비하여 강성이 적으므로 진동하기 쉽다.

71. 철골의 접합방법 중 고장력 볼트접합에 관한 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 강재간에 생기는 마찰력을 이용한 접합방식이다.
② 작업시 화재의 위험이 적다.
③ 불량개소의 수정이 어렵다.
④ 현장시공설비가 간편하여 노동력이 절약되고 공기가 단축된다.

72. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등으로부터 2m이상 거리를 두고 설치하여야 한다.
② 계단의 유효너비는 0.6m이상으로 하여야 한다.
③ 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하여야 한다.

④ 계단은 내화구조로 하여야 하고 지상까지 직접 연결되도록 하여야 한다.

73. 르네상스 건축에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 건축가들은 교회를 설계하는데 있어 고전적 오더가 지니고 있는 인간중심적 요소들을 추출하여 고대의 방법으로 설계하였다.
② 부르넬리스키, 알베르티, 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로 등이 활동하였다.
③ 아치와 볼트가 주로 사용되었으며 대표작으로는 샤르트르 성당, 노트르담 성당, 랭스 성당 등이 있다.
④ 이상적인 비례체계와 중앙집중식 평면을 건축계획 개념으로 추구하였다.

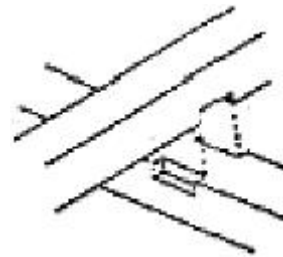
74. 다음 중 용접결함에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 언더 컷 : 용접금속이 홈에 차지 않고 홈 가장자리가 남아있는 것
② 슬래그 석임 : 용접한 부분의 용접금속 속에 슬래그가 섞여 있는 것
③ 블로 홀 : 용접 부분 안에 생기는 기포
④ 피트 : 용접금속이 모재에 완전히 붙지 않고 겹쳐 있는 것

75. 채광을 위하여 단독주택 및 공동주택의 거실에 설치하는 창문 등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 얼마이상으로 하여야 하는가?

- ① 1/3 ② 1/10
③ 1/15 ④ 1/20

76. 다음 그림에서 맞춤의 명칭은?



- ① 반턱맞춤 ② 안장맞춤
③ 걸침턱맞춤 ④ 가름장맞춤

77. 목재의 접합에서 볼트와 같이 사용하여 두 개 접합재의 전단력 저항이 강한 이음을 얻는데 사용되는 것은?

- ① 듀벨 ② 피쇠
③ 안장쇠 ④ 감잡이쇠

78. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석(바닥면적이 300m²이상인 것)의 각 출구 유효너비는 최소 얼마 이상인가?

- ① 1.2m ② 1.5m
③ 1.8m ④ 2.1m

79. 칠오토막은 벽돌 온장의 몇배인가?

- ① 1/4 ② 1/2
③ 2/3 ④ 3/4

80. 다음 중 고딕건축의 특징과 관련 없는 것은?

- ① 첨두 아치(pointed arch)

- ② 플라잉 버트레스(flying buttress)
- ③ 트레이서리(tracery)
- ④ 단조로운 외벽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	③	④	③	②	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	④	③	②	②	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	④	③	②	①	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	④	②	②	③	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	④	④	②	④	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	④	④	①	③	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	②	①	④	③	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	④	②	③	①	②	④	④